

FC-04 · Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 3 — Stoffgemische und Trennverfahren, S. 28–37. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Nenne bei Trennaufgaben zusätzlich das Verfahren.

Kurz erklärt · Ein Stoff oder mehrere

In einem Gemisch sind mehrere Stoffe.

- Sand im Wasser ist ein Gemisch.
- Man kann die Stoffe wieder trennen.

Merke: Gemisch heißt: mehrere Stoffe nebeneinander.

Aufgabe 1

250 g Salzwasser enthalten 10 g Salz. Wie viel Prozent Salz sind das?

Aufgabe 2

200 g Meerwasser enthalten 5 % Salz. Wie viel Salz bleibt beim vollständigen Eindampfen zurück?

Aufgabe 3

300 g eines Gemischs aus Sand, Salz und Wasser werden getrennt. Es fallen 40 g trockener Sand und 12 g Salz an. Wie viel Gramm Wasser waren enthalten?

Aufgabe 4

100 mL Salzlösung enthalten 2 g Salz je 100 mL. Wie viel Salz bleibt beim Eindampfen zurück?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

248 g 25 % 4 % 10 g 20 g 2 g 0 g 260 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $10 \text{ g} : 250 \text{ g} = 0,04 \rightarrow 4 \%$
2. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 5 \% = 10 \text{ g}$. Nur das Wasser verdampft.
3. $300 \text{ g} - 40 \text{ g} - 12 \text{ g} = 248 \text{ g}$ Wasser
4. $100 \text{ mL} : 100 \cdot 2 \text{ g} = 2 \text{ g}$